

Exercice 1

Données du problème

Vous avez un réseau bayésien pour surveiller les incendies et cambriolages avec :

- **I** (Incendie), **C** (Cambriolage), **V** (Vidéo), **Ca** (Capteur)
- **D** (Défaut), **A** (Alerte), **S** (Sirène)

Les probabilités données sont :

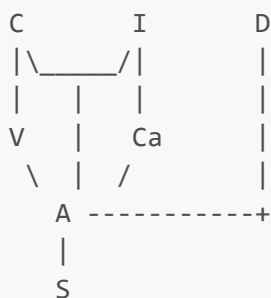
- $P(C) = 0.01$
- $P(I) = 0.02$
- $P(D) = 0.04$

Questions à résoudre

1. Donner la forme du réseau

Le réseau bayésien a cette structure :

- **C** et **I** sont indépendants (pas de lien entre eux)
- **V** dépend de **C** et **I**
- **Ca** dépend de **C** et **I**
- **A** dépend de **V** et **Ca**
- **S** dépend de **A** et **D**



2. Quelle est la probabilité élémentaire $P(A, S, V, Ca, I, D, \bar{C})$?

La probabilité jointe se décompose selon la structure du réseau :

$$P(\mathbf{A}, \mathbf{S}, \mathbf{V}, \mathbf{Ca}, \mathbf{I}, \mathbf{D}, \bar{\mathbf{C}}) = P(\bar{C}) \times P(I) \times P(D) \times P(V \mid \bar{C}, I) \times P(Ca \mid \bar{C}, I) \times P(A \mid V, Ca) \times P(S \mid A, D)$$

En utilisant les tables :

- $P(\bar{C}) = 1 - 0.01 = 0.99$
- $P(I) = 0.02$
- $P(D) = 0.04$
- $P(V \mid \bar{C}, I) = 0.75$ (table V)

- $P(\text{Ca} \mid \bar{\text{C}}, \text{I}) = 0.95$ (table Ca)
- $P(\text{A} \mid \text{V}, \text{Ca}) = 0.8$ (table A)
- $P(\text{S} \mid \text{A}, \text{D}) = 0.98$ (table S)

Résultat : $0.99 \times 0.02 \times 0.04 \times 0.75 \times 0.95 \times 0.8 \times 0.98 \approx 0.00044$

3. Quelle est la probabilité conditionnelle $P(\text{A}, \text{S} \mid \text{V}, \text{Ca}, \text{I}, \bar{\text{D}}, \bar{\text{C}})$?

Par définition de la probabilité conditionnelle et en utilisant l'indépendance conditionnelle :

$$P(\text{A}, \text{S} \mid \text{V}, \text{Ca}, \text{I}, \bar{\text{D}}, \bar{\text{C}}) = P(\text{A} \mid \text{V}, \text{Ca}) \times P(\text{S} \mid \text{A}, \bar{\text{D}})$$

En utilisant les tables :

- $P(\text{A} \mid \text{V}, \text{Ca}) = 0.8$
- $P(\text{S} \mid \text{A}, \bar{\text{D}}) = 0.3$ (table S, ligne V, $\bar{\text{D}}$)

Résultat : $0.8 \times 0.3 = 0.24$

Note importante : I et $\bar{\text{C}}$ n'influencent pas directement A et S une fois que V et Ca sont connus (séparation d-séparation dans le réseau bayésien).

Exercice 2
